

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia

Universidad Católica del Perú



Facultad De Ciencias E Ingeniería

Ingeniería Biomédica

Séptimo entregable

“Metodología VDI”

Integrantes:

Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé

Romaní León, Leonardo

Romero Guerrero, Gabriel

Salas Cano, Rodrigo Emiliano

Sánchez Guevara, Ady Sebastián

Seijas Rojas, Camila Andrea

Cuarto ciclo

Profesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Fecha de entrega: 7/10/2025

1. Modelos y principios de solución

1.1. Diagrama de funciones:

A. Requerimientos funcionales principales:

- REQ-F-01 (Indispensable): Extensión terapéutica de los dedos.
El exoesqueleto debe generar un torque de extensión controlado en la articulación metacarpofalángica (MCP) suficiente para vencer la resistencia pasiva típica de un MAS=3 (como el caso de la paciente) para mover el dedo desde una posición flexionada (ejemplo: 30° a 60°) hasta neutra.
 - Métrica: torque continuo ≥ 0.6 Nm y torque máximo ≥ 1.5 Nm por articulación MCP; para la articulación interfalángica proximal (PIP), continuo ≥ 0.45 –0.6 Nm, máximo ≥ 1.2 Nm.
- REQ-F-02 (Indispensable): Rango de movimiento (ROM).
 - MCP: 0° a 90°
 - PIP: 0° a 100°
 - DIP: 0° a 80°
 - Verificación: medir con goniómetro que el dispositivo permita $\geq 80\%$ del ROM fisiológico estando apagado.
 - Justificación: rangos normales de movimiento según fisiología estándar.
- REQ-F-03 (Indispensable): Opciones de control:
 - Estiramiento controlado (control de torque/ángulo/tiempo)
 - Botón o parada de emergencia manual.

B. Requisitos mecánicos y de desempeño:

- REQ-MEC-01 (Indispensable): Interfaz mecánica y ajuste:
Ajustable para manos adultas percentil 5 a 95; contacto lavable y amigable a la piel; colocación/retirada ≤ 5 min.
- REQ-MEC-02 (Indispensable): Baja inercia y retroconducibilidad:
En modo sin potencia (APAGADO), el par de fricción no debe superar 0.1 Nm en MCP.
 - Justificación: reduce la carga articular y mejora el confort
- REQ-MEC-03 (Indispensable): Seguridad de fuerza de contacto:
Fuerza máxima permitida en contacto ≤ 20 N, parada automática si > 30 N.

- Justificación: exoesqueletos previos registraron ≤ 12.5 N; se aplica margen de seguridad.
- REQ-MEC-04 (Indispensable): Transmisión mecánica:
Solo se permiten mecanismos rígidos o por cable (Bowden) con motores eléctricos.
No se usarán actuadores blandos ni neumáticos.
Debe considerarse una pérdida por fricción del 20–50%, y el controlador deberá compensarla.
 - Justificación: la fricción del Bowden es no lineal, sino variable

C. Requisitos de sensado y control

- REQ-SENS-01 (Indispensable) — Sensado de ángulo articular:
Resolución $\leq 1^\circ$ por articulación (MCP/PIP/DIP) y frecuencia de muestreo ≥ 100 Hz.
- REQ-SENS-02 (Indispensable) — Sensado de fuerza/torque:
Rango hasta 5–10 N (o equivalente en torque) con precisión $\pm 5\%$.
 - Verificación: calibración estática y dinámica.
 - Justificación: necesario para control seguro y monitoreo de tono espástico
- REQ-CTRL-01 (Indispensable) — Control de seguridad:
Parada de emergencia, limitación de corriente/torque, corte automático ante fallas de sensor, registro de sesiones.
 - Verificación: pruebas de fallo inducido.

D. Requisitos eléctricos / software

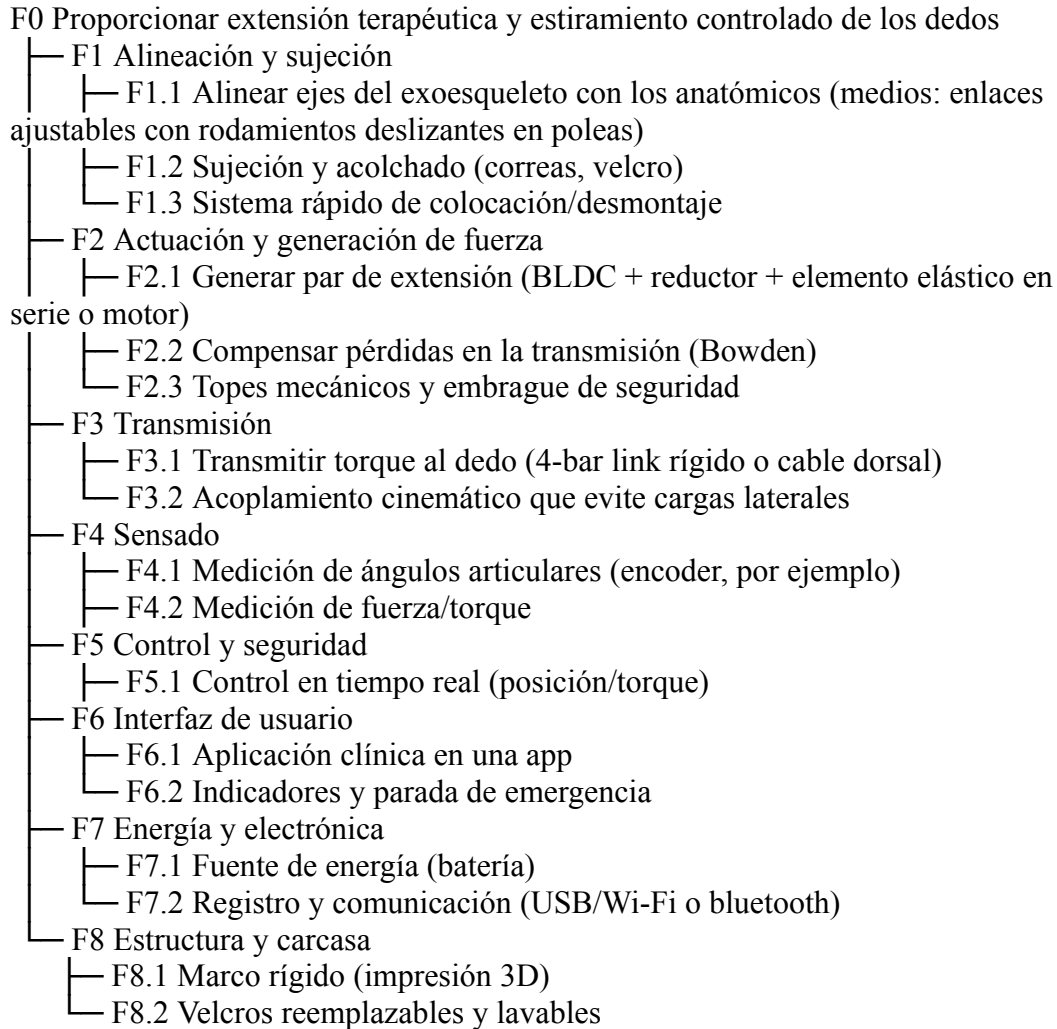
- REQ-ELEC-01 (Importante): Autonomía:
 ≥ 90 –120 min de terapia continua o alimentación de red con aislamiento seguro.
 - Verificación: prueba de autonomía.
- REQ-SW-01 (Indispensable): Registro de datos:
Registrar ángulos y torques con marca de tiempo a ≥ 20 Hz.
 - Verificación: prueba de exportación de datos.

E. Seguridad, normativas y materiales

- REQ-REG-01 (Indispensable): Conformidad con normativas médicas:
Cumplir con IEC 60601 (seguridad eléctrica), ISO 10993 (biocompatibilidad de materiales), y ISO 13485 (sistema de gestión de calidad).

- REQ-MNT-01 (Importante): Mantenimiento:
Componentes de contacto lavables.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES:



1.2. Matriz morfológica:

		SOLUCIONES			
FUNCIONES		Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4
	Estructura base del exoesqueleto	Impresión 3D en PLA	PETG	ABS	Nylon
	Hilos tensores	Nylon	Poliéster	Polycarbonato (PC)	TPU
	Actuación (movimiento)	Servomotor (rotativo)	Motor lineal	Neumático	Actuadores elásticos
	Controlador	ESP32	Arduino Nano	Arduino Uno	ESP8266
	Sensores	EMG	Flex sensors	IMES	
	Interfaz usuario	App móvil	Pantalla LCD	Control por voz	Botones físicos
	Alimentación	Baterías recargables	piezoeléctricos	Energía inalámbrica	Microsupercondensadores flexibles

Figura 2: Matriz morfológica elaborada por nosotros

1.3. Tabla de valoración:

No	Criterios técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4
1	Función	4	3	2	0
2	Complejidad	3	3	1	1
3	Facilidad de manejo	3	2	2	1
4	Calidad de trabajo	3	3.5	3	3.5
5	Lista de exigencias	4	3	2	1

6	Interacción con el usuario	4	2	2	1
7	Fácil adquisición de los materiales de fabricación	4	3	1	1
8	Productividad	3	1	1	2
9	Costo de la tecnología	3	2	3	2
10	Facilidad de montaje	3	3	1	1
	Suma Total =	34	25.5	18	13.5

Tabla 1: Tabla de valoración de soluciones

2. Espacio de solución:
Boceto en conjunto (opción 1):
Vista isométrica

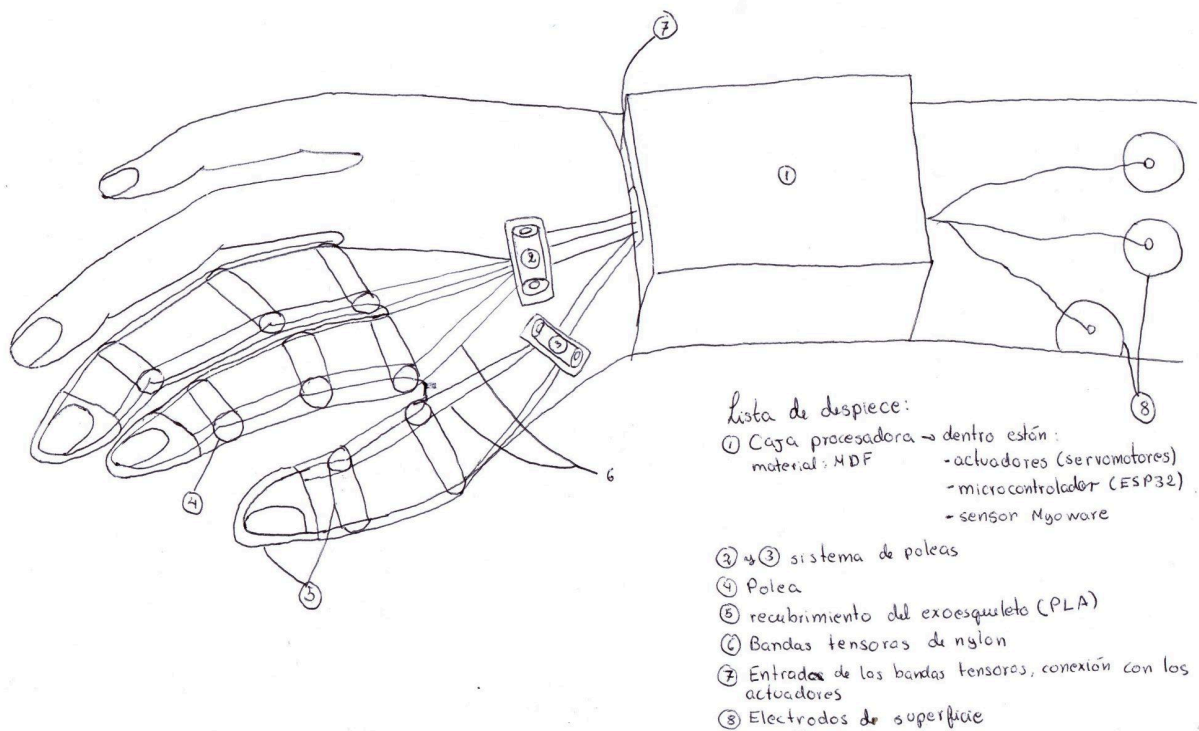


Figura 3: Boceto de vista isométrica

**Boceto en conjunto (opción 1):
Vista lateral**

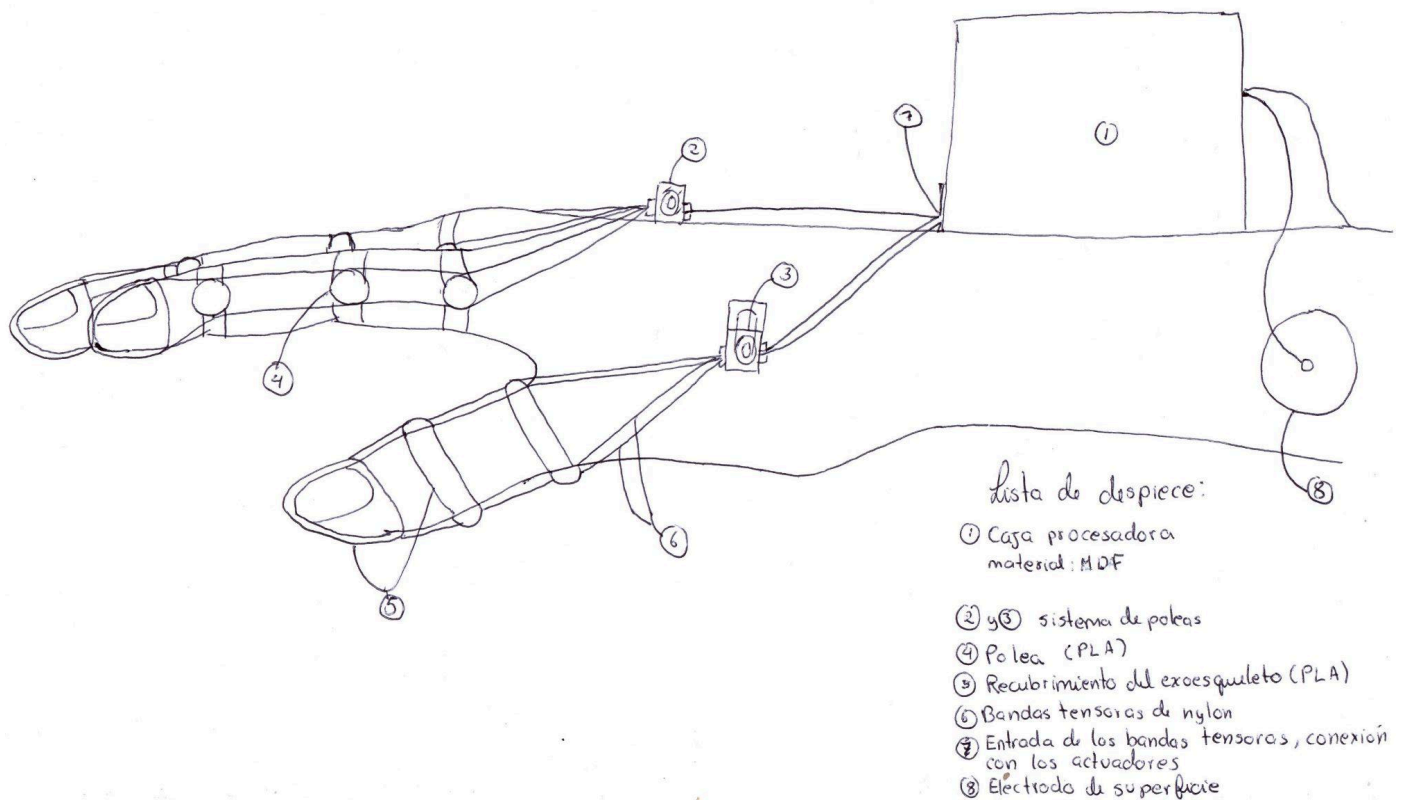


Figura 4: Boceto de vista lateral

3. ¿Fabricar o adquirir?

Componentes que fabricaremos:

- Soportes del exoesqueleto de la mano, los cuales son soporte del antebrazo, mano y anillos en los dedos (pulgar, índice y medio) en Impresión 3D.
- Sistema de poleas para mover las falanges y/o muñeca para aprovechar la tenodesis con nylon.
- Crear la app móvil de juego terapéutico.

Componentes que compraremos:

- Sensor EMG
- Electrodo
- Servomotores
- ESP32
- Batería recargable

4. Secuencias de procesos:

Rutina clínica del uso del sistema:

Montaje: Se colocan los electrodos superficiales en el antebrazo de la paciente, sobre los grupos musculares extensores y flexores, para captar la intención y actividad eléctrica generada durante el movimiento. Estas señales electromiográficas (EMG) son transmitidas al sistema de adquisición y procesamiento. En la mano derecha de la paciente se coloca el exoesqueleto (anillos en las falanges y el soporte en muñeca), el

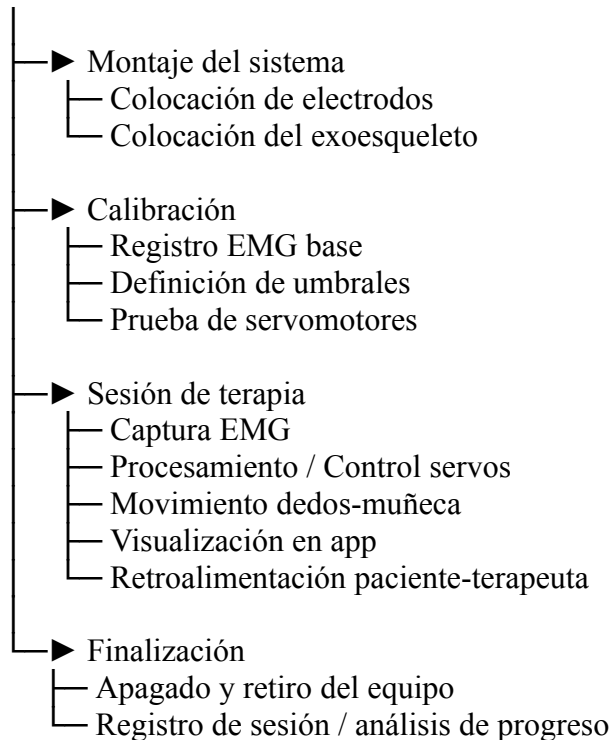
cual se mueve por un mecanismo de poleas con bandas elásticas y servomotores encargados de ejecutar el movimiento de apertura y cierre de los dedos. Se asegura el exoesqueleto con velcros en la zona de la muñeca.

Calibración: Antes de iniciar la terapia, se realiza una fase de calibración en la que la paciente intenta ejecutar movimientos de apertura y cierre de la mano. El sistema registra la intensidad de la señal EMG correspondiente a cada intento, con esta información se define un umbral mínimo y máximo de movimiento para asegurar la integridad de la paciente y el exoesqueleto responda adecuadamente a la intención de movimiento sin requerir un esfuerzo excesivo. También se verifica que los servomotores respondan con fluidez y el sistema de poleas funcione adecuadamente. El modo de calibración se puede activar desde la app que funciona como interfaz entre el fisioterapeuta y el dispositivo.

Sesión de terapia: Una vez calibrado el sistema, se enciende el dispositivo y se visualizan los grados de flexión y extensión en la aplicación. Inicialmente se programa en modo de extensión de la mano. Se le solicita a la paciente que intente abrir la mano; las señales EMG registradas son procesadas por el microcontrolador, el cual genera la señal de control para los servomotores. Estos, mediante el sistema de poleas, ejecutan la extensión de los dedos y muñeca para favorecer la tenodesis . Para empezar la terapia la mano estará en su posición natural, los dedos se flexionarán de forma controlada gracias al dispositivo, así se empezará el app de juego terapéutico.

Además de esto también está la opción de realizar las sesiones agarrando objetos directamente, de modo que ella pueda modular el grado de apertura o cierre de los dedos en función de la intensidad de su contracción muscular.

INICIO



FIN

5. Técnicas de producción:

Impresión 3D en PLA:

Se utilizará para la estructura del exoesqueleto, soportes y zonas de contacto con la piel, ya que permite obtener piezas ligeras personalizadas y a bajo costo.

Costo: S/70.00 (1.75mm 1kg) [6]

Durabilidad: 6 meses - 2 años

Esterilización: Se limpia fácilmente con alcohol isopropílico, sin necesidad de algún proceso clínico.

Corte laser:

Se usará corte láser para la fabricación de la carcasa donde irá la electrónica y la placa de montaje, ya que permite cortes precisos.

Costo: S/. 2.00 (MDF (fibra de madera))

Durabilidad: 1-3 años (MDF)

Esterilización: Al igual que la impresión 3D solo requiere limpieza con alcohol isopropílico

Componentes comerciales:

-Electrodos superficiales desechables (costo por unidad: S/.1.50 - S/.2.00)

-Nylon (costo por rollo aproximado de menos de S/10.00) [7]

-Servomotores (costo por unidad: S/. 9.50) [8]

6. Estaciones de trabajo :

El dispositivo será utilizado dentro de un centro de rehabilitación estando presente algún o alguna fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o similares. Como el dispositivo está diseñado para formar parte de la sesión de terapia física u ocupacional a manera de ayuda o recurso para el terapeuta, se utilizará en un ambiente destinado a tal propósito como una cabina o ambiente de terapia física.

El dispositivo debe usarse en conjunto con un dispositivo móvil donde pueda usarse la aplicación. Se planea utilizar electrodos secos, por lo que no son necesarios más insumos.

Para que el terapeuta pueda verificar la funcionalidad sin que la paciente use el dispositivo para proteger su seguridad, se plantea añadir una opción de prueba desde la app que pueda inyectar o enviar una señal de sEMG de prueba para verificar que el movimiento y fuerzas ejercidas se encuentran dentro del rango previsto y la paciente pueda entonces probarlo con confianza.

7. Automatización:

El dispositivo ofrece un nivel de automatización medio o semiautónomo, pues se requiere que, al menos en las primeras sesiones en las cuales se ponga a prueba la implementación del dispositivo como parte de la sesión de terapia, el terapeuta esté presente para poder asistir con la colocación, que va a resultar costosa para la paciente debido a su severa espasticidad (Ashworth 3) y enormemente limitada capacidad de movimiento voluntario, y también con la instrucción sobre el uso del dispositivo.

Además, debido a la espasticidad severa, es posible que se deban ajustar parámetros como la fuerza variable con la que se jala y se controla el movimiento de los dedos y que logra que el rango de movimiento pasivo sea lo mayor posible sin llegar a causar dolor al paciente.

→ ¿Qué pasa si el paciente se desmaya o el sistema falla?

En caso de desmayo o de daño o de peligro de daño por parte del dispositivo, se puede presionar el botón de encendido/apagado para cortar la acción del dispositivo para retirarlo inmediatamente.

→ ¿Cómo se activa el “botón de parada de emergencia” o protocolo de seguridad?

Solamente se presiona, tal como un botón, el cual estará al alcance del terapeuta y del paciente.

8. Interfaces de red global:

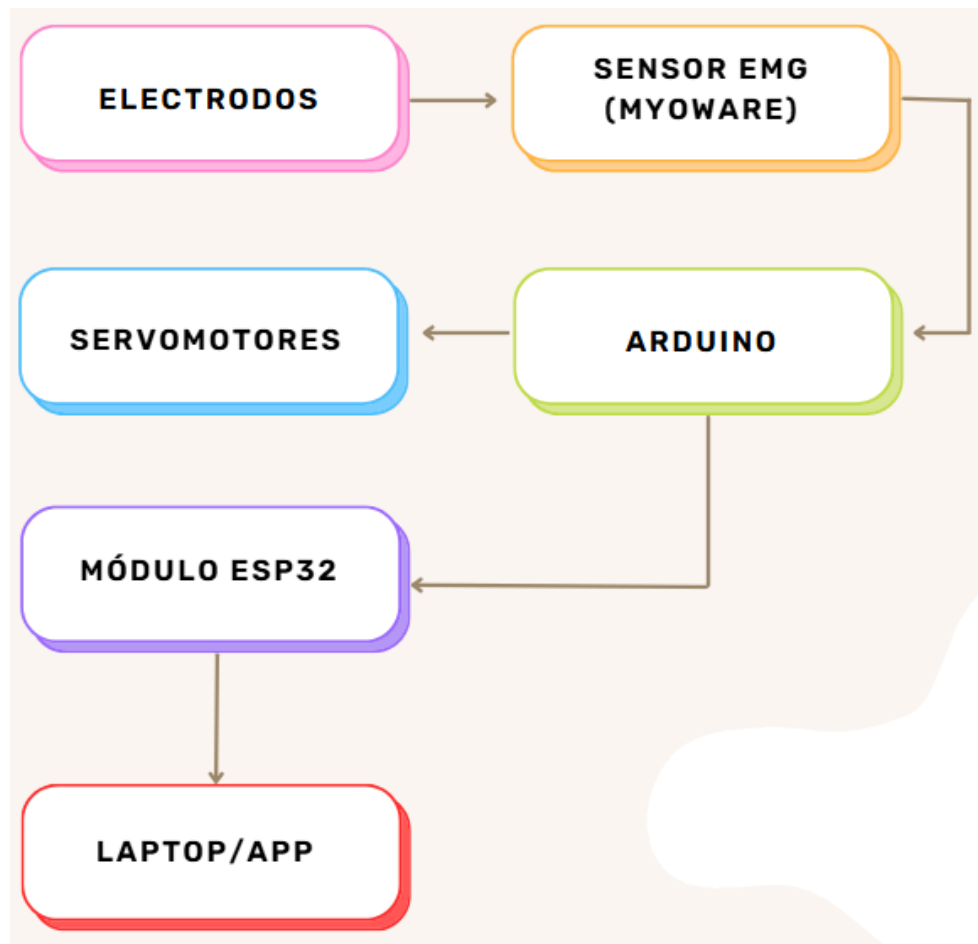


Figura 5: Esquema simple de conexión elaborada por nosotros

El sistema recopila principalmente datos sobre la actividad muscular y la progresión del movimiento durante las sesiones de entrenamiento de rehabilitación de los pacientes. Los sensores EMG se registrará el grado de contracción muscular, midiendo así la intensidad de los movimientos del paciente.

A través del módulo ESP32, estos datos se transmiten de forma inalámbrica a una aplicación móvil utilizada por el terapeuta. Esta aplicación genera informes concisos que detallan el rendimiento del paciente, incluyendo la fuerza media ejercida, las repeticiones correctas realizadas y la duración del tratamiento. Esta información ayuda a los especialistas a evaluar el progreso del tratamiento y a ajustar los programas de entrenamiento según el estado de recuperación del paciente.

El terapeuta recibe los datos de la sesión a través de Serial Bluetooth (SPP) desde el ESP32. Los resultados se muestran mediante un script en Python, que presenta una gráfica en tiempo real de la señal EMG y las activaciones del servo. Al finalizar, se genera automáticamente un archivo Excel/CSV con las variables: tiempo, EMG, umbral, estado del motor, ángulo y eventos, permitiendo evaluar el desempeño del paciente.

El sistema emplea códigos anónimos del paciente (un ejemplo puede ser "P1") en lugar de nombres. Los archivos de datos pueden guardarse con contraseña o en carpetas protegidas, como es el caso del Excel, existe una opción para guardar con contraseña. Además, los *artefactos* o interferencias se registran automáticamente, garantizando integridad y confiabilidad en el análisis sin comprometer la identidad del paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- [1] P. Agarwal, J. Fox, Y. Yun, M. K. O'Malley y A. D. Deshpande, "An index finger exoskeleton with series elastic actuation for rehabilitation: Design, control and performance characterization," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 34, no. 2, pp. 744–762, 2015
- [2] J. F. Veneman, "A Series Elastic- and Bowden-Cable-Based Actuation," *Proc. IEEE / SAGE*, 2006. [SAGE Journals+1](#)
- [3] X. Li, et al., "Force Transmission Analysis and Optimization of Bowden Cable Systems," *PMC*, 2022 (artículo de acceso abierto que analiza pérdidas en cables Bowden). [PMC](#)
- 4. A. Schiele, P. Letier y R. van der Linde, "Bowden Cable Actuator for Force-Feedback Exoskeletons," Investigación presentada (ESA / exoesqueleto), destacando características del cable Bowden en interfaces portátiles. [ResearchGate](#)
- 5. Z. Wang, S. Rho, C. Yang, F. Jiang, Z. Ding, C. Yi y B. Wei, "Active Loading Control Design for a Wearable Exoskeleton with a Bowden Cable for Transmission," *Actuators*, vol. 10, no. 6, art. 108, 2021.
- [6] "Filamento PLA 1.75mm 1kg · Electromanía Perú", Electromanía, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.electromania.pe/producto/filamento-pla-1-75mm-1kg/> [Accedido: 25-ago-2025]
- [7] "Nylon – Promart.pe", Promart, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.promart.pe/nylon?srsId=AfmBOosBBjaOleYs_5pQPoVy1ZGm9w6pxPnFEIv0wnhzCvlp3fVnVSz [Accedido: 07-oct-2025]
- [8] "Micro Servo SG90", Electromanía Perú, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.electromania.pe/producto/micro-servo-sg90> [Accedido: 07-oct-2025]